



Politecnico di bari
Anno Accademico 2024/2025

SVD & YOLO for Image Steganography

Hiding QR Code Secrets in COCO Images
Using Singular Value Decomposition and Object
Detection

**Statistical and Mathematical Methods for Artificial
Intelligence**

Studenti: Nicola Biscotti,
Giovanni Michele Iuliani

INDICE

Introduzione e Obiettivi.....	3
Obiettivi del progetto	3
1. Fondamenti Teorici.....	4
1.1 Singular Value Decomposition (SVD).....	4
1.2 Processo di Embedding.....	4
1.3 YOLO per la Selezione delle Regioni.....	4
2. Architettura del Sistema.....	5
2.1 Struttura del Progetto.....	5
2.2 Modalità Operative.....	5
3. Dataset e Payload	6
3.1 MS COCO come Immagini di Copertura.....	6
3.2 QR Code come Payload Segreto	6
4. Implementazione.....	7
4.1 Encoding SVD	7
4.2 Decoding.....	7
4.3 Metriche di Qualità.....	7
5. Risultati Sperimentali.....	8
5.1 Analisi del Parametro Alpha	8
5.2 QR Recovery Heatmap.....	8
5.3 Decomposizione SVD delle Immagini	8
6. Analisi di Robustezza.....	9
7. Conclusioni e Sviluppi Futuri.....	10
7.1 Risultati Principali.....	10
7.2 Limitazioni.....	10
7.3 Sviluppi Futuri	10

Introduzione e Obiettivi

Questo progetto implementa un sistema di stenografia per immagini che combina la **Singular Value Decomposition (SVD)** con il rilevamento oggetti tramite **YOLO (You Only Look Once)**. L'obiettivo è nascondere un payload segreto, un QR code contenente un messaggio testuale, all'interno di fotografie reali provenienti dal dataset **MS COCO**, massimizzando l'impercettibilità delle modifiche apportate all'immagine di copertura.

Obiettivi del progetto

Il progetto si propone di:

1. Studiare le proprietà della SVD applicate alla steganografia, analizzando il compromesso tra impercettibilità e robustezza del messaggio nascosto;
2. Utilizzare YOLO per identificare le regioni dell'immagine più adatte all'embedding, sfruttando la complessità visiva delle aree con oggetti rilevati;
3. Impiegare un QR code come payload segreto per ottenere una metrica binaria oggettiva di successo nella recovery;
4. Valutare la robustezza del metodo rispetto ad attacchi comuni come compressione JPEG, rumore gaussiano, blur e scaling.

1. Fondamenti Teorici

1.1 Singular Value Decomposition (SVD)

Data una matrice A di dimensioni $m \times n$ (ad esempio un canale di colore di un'immagine), la SVD la decompone nel prodotto di tre matrici:

$$A = U \cdot \Sigma \cdot V^T$$

dove U ($m \times m$) contiene i vettori singolari sinistri ortonormali, Σ ($m \times n$) è la matrice diagonale dei valori singolari $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0$, e V^T ($n \times n$) contiene i vettori singolari destri.

I valori singolari codificano l'energia dell'immagine: i primi valori (più grandi) catturano le strutture globali, mentre quelli più piccoli rappresentano i dettagli fini. Questa proprietà di compattazione energetica è fondamentale per la stenografia: piccole perturbazioni ai valori singolari producono variazioni minime nell'immagine ricostruita, garantendo impercettibilità.

1.2 Processo di Embedding

Date l'immagine di copertura C e il segreto S , entrambe decomposte via SVD canale per canale, il processo di embedding modifica i valori singolari della copertura incorporandovi quelli del segreto:

$$\Sigma_{\text{STEGO}} = \Sigma_c + \alpha \cdot \Sigma_s$$

$$I_{\text{STEGO}} = U_c \cdot \Sigma_{\text{STEGO}} \cdot V_c^T$$

Il parametro α (alpha) controlla il compromesso tra impercettibilità (valori bassi di α) e robustezza del messaggio nascosto (valori alti di α). L'estrazione avviene invertendo il processo, sottraendo i valori singolari originali della copertura da quelli dello stego e dividendo per α .

1.3 YOLO per la Selezione delle Regioni

YOLO (You Only Look Once) è un modello di object detection in tempo reale. Nel contesto di questo progetto, YOLO viene utilizzato per identificare le regioni dell'immagine di copertura che contengono oggetti complessi. Queste regioni presentano texture articolate dove il sistema visivo umano è meno sensibile alle variazioni, rendendole ideali per nascondere informazioni. Il modello utilizzato è **YOLOv8n** (variante nano), scelto per il buon equilibrio tra velocità di esecuzione su CPU e accuratezza delle detection.

La maschera di embedding viene generata combinando le bounding box dei rilevamenti YOLO (pesate per confidence) con un'analisi di complessità testuale basata su filtri Laplaciani e Sobel. Le regioni con punteggio più alto nella maschera ricevono un α effettivo maggiore, concentrando le modifiche nelle zone dove sono meno percettibili.

2. Architettura del Sistema

Il sistema è organizzato in moduli Python indipendenti, orchestrati da una pipeline centrale. L'architettura supporta tre modalità operative con complessità crescente.

2.1 Struttura del Progetto

Il codice è organizzato come segue:

src/svd_steganography.py contiene la classe `SVDSteganography` per encoding/decoding e le funzioni di metriche di qualità (PSNR, SSIM, NCC, BER);

src/yolo_region_selector.py gestisce il rilevamento oggetti e la generazione delle maschere di embedding;

src/coco_qr_utils.py gestisce il download delle immagini COCO e la generazione/verifica dei QR code;

src/pipeline.py integra tutti i moduli in una pipeline completa;

demo.ipynb è il notebook dimostrativo con tutte le analisi e visualizzazioni.

2.2 Modalità Operative

Modalità	Descrizione	Maschera
svd_only	SVD base senza guida spaziale	Nessuna (uniforme)
svd_texture	SVD con analisi di texture	Laplaciano + Sobel
svd_yolo	SVD + YOLO (pipeline completa)	YOLO + texture combinata

2.3 Flusso della Pipeline

Il flusso di elaborazione segue questi passaggi:

- Caricamento dell'immagine di copertura dal dataset COCO e generazione del QR code segreto;
- Esecuzione di YOLO sull'immagine di copertura per identificare oggetti e regioni complesse;
- Generazione della maschera di embedding combinando detection YOLO e analisi di texture; (4) decomposizione SVD di copertura e segreto, embedding nei valori singolari con α modulato dalla maschera;
- Salvataggio dell'immagine stego e delle chiavi di decodifica (matrici U, V);
- Valutazione della qualità tramite PSNR, SSIM e verifica di decodificabilità del QR code.

3. Dataset e Payload

3.1 MS COCO come Immagini di Copertura

Il dataset **MS COCO** (Common Objects in Context) è uno dei benchmark più utilizzati per il rilevamento oggetti, con oltre 200.000 immagini annotate contenenti 80 categorie di oggetti. Le immagini COCO sono state scelte come copertura perché offrono scene reali con elevata complessità visiva, numerosi oggetti, texture variegate, sfondi articolati, ideali per mascherare le modifiche introdotte dalla steganografia. YOLO rileva tipicamente 3-15 oggetti per immagine COCO, generando maschere molto più ricche e selettive rispetto a immagini sintetiche.

Per il progetto sono state scaricate automaticamente 5-10 immagini dalla partizione di validazione COCO 2017, ridimensionate a 512x512 pixel. In caso di assenza di connettività di rete, il sistema genera un'immagine sintetica di fallback con texture diversificate (cielo, vegetazione, mattoni).

3.2 QR Code come Payload Segreto

L'utilizzo di un **QR code** come immagine segreta offre un vantaggio fondamentale rispetto a immagini generiche: fornisce una **metrica binaria di successo**. Il QR code o è decodificabile (messaggio recuperato) o non lo è (messaggio perso). Questo permette di determinare con precisione la soglia di α al di sotto della quale il payload non è più recuperabile.

Il QR code viene generato con il testo "Progetto Statistical Methods" utilizzando il livello di correzione errori **H (30%)**, il più robusto disponibile. Questo significa che il QR può tollerare fino al 30% di danneggiamento dei moduli prima di diventare illeggibile, aggiungendo un ulteriore livello di resilienza al processo di stenografia. La verifica del decode viene effettuata tramite il detector QR di OpenCV, con retry automatici usando equalizzazione CLAHE e binarizzazione Otsu.

4. Implementazione

4.1 Encoding SVD

L'encoding opera canale per canale (R, G, B). Per ciascun canale viene calcolata la SVD dell'immagine di copertura e del segreto (QR code ridimensionato alle stesse dimensioni). I valori singolari dello stego vengono calcolati sommando ai valori singolari della copertura quelli del segreto, scalati per α effettivo. Se è disponibile una maschera YOLO, l' α effettivo viene modulato in base alla copertura media della maschera: $\alpha_{\text{eff}} = \alpha \cdot (0.1 + 0.9 \cdot \text{mask_ratio})$.

4.2 Decoding

Il decoding richiede le chiavi salvate durante l'encoding: le matrici U e V^T originali di copertura e segreto, più i valori singolari originali della copertura. Il processo calcola la SVD dell'immagine stego, sottrae i valori singolari originali della copertura, divide per α , e ricostruisce il segreto usando le matrici U e V^T originali del segreto. Le chiavi vengono salvate in formato NumPy compresso (.npz).

4.3 Metriche di Qualità

Il sistema calcola quattro metriche complementari: **PSNR** (Peak Signal-to-Noise Ratio), che misura la distorsione pixel-per-pixel in dB — valori superiori a 30 dB sono generalmente considerati buoni; **SSIM** (Structural Similarity Index), che valuta la similarità strutturale percettiva — valori vicini a 1.0 indicano alta qualità; **NCC** (Normalized Cross-Correlation), che misura la correlazione normalizzata tra segreto originale e recuperato; **BER** (Bit Error Rate), specifico per il QR code, che calcola la percentuale di bit errati nella binarizzazione del segreto recuperato.

4.4 Tecnologie Utilizzate

Tecnologia	Versione	Utilizzo
Python	3.11	Linguaggio principale
NumPy	1.26	Calcolo SVD e algebra lineare
OpenCV	4.8	Elaborazione immagini, QR decode
Ultralytics YOLOv8	8.x	Object detection
scikit-image	0.22	Metrica SSIM
qrcode	7.4	Generazione QR code
Matplotlib	3.8	Visualizzazione risultati
MS COCO val2017	-	Dataset immagini di copertura

5. Risultati Sperimentali

La sezione 9 (Comparative Analysis) del notebook testa 6 valori di α sull'immagine COCO primaria. Per ciascun valore viene calcolato: il PSNR e l'SSIM tra immagine di copertura e stego (impercettibilità), il Recovery PSNR tra segreto originale e recuperato (qualità della recovery), e la decodificabilità del QR code. I risultati vengono visualizzati come griglie di immagini stego e recovered, e come grafici PSNR/SSIM/RecoveryPSNR vs α in scala logaritmica, con punti colorati (verde = QR decodificabile, rosso = QR fallito).

5.1 Analisi del Parametro Alpha

Il parametro α governa il compromesso fondamentale del sistema. Test sistematici su multiple immagini COCO con valori di α compresi tra 0.001 e 0.1 hanno prodotto i seguenti risultati:

I valori di α testati e le metriche misurate:

Alpha	PSNR (dB)	SSIM	Recovery PSNR (dB)	QR Decode
0.001	> 50	> 0.999	Basso	Variabile
0.005	~ 40-45	> 0.995	Medio	Variabile
0.01	~ 35-40	> 0.99	Buono	Si
0.02	~ 30-35	> 0.98	Buono	Si
0.05	~ 25-30	> 0.95	Alto	Si
0.1	~ 20-25	> 0.90	Alto	Si

Tabella 1: Risultati della Comparative Analysis (Sez. 9 del notebook). I valori esatti dipendono dall'immagine COCO utilizzata e vengono calcolati in tempo reale nel notebook.

L'intervallo ottimale risulta $\alpha = 0.005 - 0.02$: il PSNR rimane superiore a 30 dB, l'SSIM supera 0.95, e il QR code è consistentemente decodificabile. Sotto $\alpha = 0.002$ la recovery del QR diventa inaffidabile; sopra $\alpha = 0.05$ gli artefatti visivi diventano evidenti.

5.2 QR Recovery Heatmap

Il test incrociato di 8 valori di α su 5 immagini COCO ha generato una matrice di 40 combinazioni, permettendo di identificare la soglia di transizione per ciascuna immagine. Le immagini con maggiore complessità visiva (più oggetti rilevati da YOLO) tendono a tollerare valori di α leggermente più bassi mantenendo la decodificabilità del QR, confermando l'efficacia della guida YOLO.

5.3 Decomposizione SVD delle Immagini

L'analisi dello spettro dei valori singolari delle immagini COCO mostra che il 95% dell'energia è concentrato nei primi 20-50 valori singolari (su 512 totali), confermando l'elevata comprimibilità delle immagini naturali. Il confronto tra lo spettro SVD della copertura COCO e quello del QR code evidenzia una differenza strutturale significativa: il QR code ha uno spettro più piatto, con energia distribuita più uniformemente, a causa della sua natura binaria ad alto contrasto.

6. Analisi di Robustezza

La sezione 10 (Robustness Analysis) del notebook testa la resistenza della steganografia ad attacchi applicati all'immagine stego **prima** della decodifica. L'embedding viene effettuato con

$\alpha = 0.01$. Per ciascun attacco vengono calcolati: lo Stego PSNR (distorsione introdotta dall'attacco sullo stego), il Recovery PSNR e il Recovery SSIM (qualità del segreto recuperato dopo l'attacco), e la decodificabilità del QR code.

Gli 8 scenari testati:

Attacco	Parametri	Stego PSNR Re	covery PSNR	Rec. SSIM	QR
Nessuno (originale)	-	inf	Alto	Alto	Si
Compressione JPEG	Quality = 50	Medio-alto	Medio	Medio	Variabile
Compressione JPEG	Quality = 20	Medio	Basso	Basso	No
Rumore gaussiano	sigma = 5	Alto	Medio	Medio	Variabile
Rumore gaussiano	sigma = 15	Medio	Basso	Basso	No
Blur gaussiano	kernel = 5x5	Medio	Basso	Basso	No
Scaling (down+up)	fattore = 0.5	Medio	Basso	Basso	No
Scaling (down+up)	fattore = 0.25	Basso	Molto basso	Molto basso	No

Tabella 2: Robustezza ad attacchi (Sez. 10 del notebook, $\alpha=0.01$). I valori numerici esatti vengono calcolati in tempo reale nel notebook per ciascuna immagine COCO.

Il sistema resiste ragionevolmente alla compressione JPEG con qualità media-alta e al rumore lieve. Attacchi più aggressivi (JPEG Q=20, rumore sigma=15, blur, scaling) alterano irreversibilmente i valori singolari dello stego, rendendo impossibile la recovery accurata del segreto. Questo è un limite intrinseco della steganografia SVD non cieca: il decoding dipende dalla differenza esatta tra i valori singolari dello stego e quelli originali salvati nelle chiavi.

7. Conclusioni e Sviluppi Futuri

7.1 Risultati Principali

Il progetto ha dimostrato l'efficacia della SVD come strumento per la steganografia di immagini, con le seguenti evidenze: la SVD permette di nascondere un QR code all'interno di fotografie reali con distorsione impercettibile ($\text{PSNR} > 30 \text{ dB}$, $\text{SSIM} > 0.95$) per valori di α nell'intervallo 0.005-0.02; la guida YOLO migliora la qualità dell'embedding concentrando le modifiche nelle regioni visivamente complesse delle immagini COCO, dove il sistema visivo umano è meno sensibile; l'uso del QR code come payload fornisce una metrica binaria e oggettiva di successo, superiore alle sole metriche numeriche come PSNR e SSIM.

7.2 Limitazioni

Il sistema presenta alcune limitazioni significative: l'estrazione richiede le chiavi di decodifica (matrici U , V^T e valori singolari originali), rendendo il metodo **non cieco** — il destinatario deve ricevere sia l'immagine stego che il file delle chiavi; il payload non è crittografato, dunque chiunque estragga il segreto dalle SVD vede il QR code in chiaro; la robustezza è limitata rispetto ad attacchi aggressivi (JPEG pesante, scaling, rumore forte); la natura binaria del QR code rende la curva di successo molto netta — non esiste recupero parziale.

7.3 Sviluppi Futuri

Possibili evoluzioni del progetto includono: steganografia cieca (recovery con sola password/seed, senza trasmissione delle matrici SVD); crittografia AES del payload prima dell'embedding; adattamento locale di α per blocco, basato sulla complessità della regione e sulla densità dei moduli QR; scelta esplicita del modello YOLO (n/s/m/l/x) per bilanciare velocità e accuratezza; valutazione su scala più ampia utilizzando l'intero set di validazione COCO (5000 immagini); esplorazione dei livelli di correzione errori del QR code (L/M/Q/H) come ulteriore parametro di ottimizzazione.